A4	**Il sistema operativo**	68
1	Che cos'è il sistema operativo	68
2	L'avvio del computer	69
3	Il desktop	70
4	Le icone	71
5	Le barre laterali	72
6	Personalizziamo il desktop	73
7	Le applicazioni	74
8	Il menu del pulsante Start	76
9	Le finestre	76
10	La barra delle applicazioni	76
11	Lavoriamo con le finestre	79
12	Il sistema di archiviazione	80
13	Il programma Esplora file	81
14	Tipi e attributi dei file	81
15	Ricercare file e cartelle	85
16	Il Pannello di controllo	86
	Ripassiamo insieme	88
	Metti a punto le tue CONOSCENZE	90
	Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE	91
A5	**La codifica dell'informazione multimediale**	
	Traguardo COMPETENZE – Verso la certificazione	92
	CLIL	96
	Un SELFIE riflessivo	97
	SEZIONE B	
	INTERNET E CLOUD COMPUTING	98
	Accetti la sfida? **Pregi e difetti della rivoluzione digitale: sai scoprirli?**	100
B1	**Reti di comunicazione e trasmissione dei dati**	102
1	La telecomunicazione	102
2	Gli elementi della comunicazione	102
3	Le reti di computer	103
	Infografica Tipi di reti e vantaggi della connessione	104
4	I segnali analogici e digitali	106
5	I mezzi trasmissivi	106
6	Reti analogiche e reti digitali	108
7	La banda larga	108
8	Le topologie di rete	109
9	Creare una semplice LAN	110
	Ripassiamo insieme	112
	Metti a punto le tue CONOSCENZE	114

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

GLOSSARIO CLIL

AUDIO
Ascolta la pronuncia

UNITÀ INTEGRATIVA

LABORATORI *"CASE STUDIES"*
Approfondisci con i casi pratici

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

B2 Navigare in Internet 116
1 Le origini di Internet 116
2 Il WWW e la navigazione ipermediale 117
3 I browser 117
4 Gli indirizzi IP 118
5 La connessione a Internet 119
6 I provider 119
7 Internet mobile 119
8 Architettura client-server 121
9 Il Web: protocolli e linguaggi 121
10 Home page e link 122
11 Eseguire ricerche nel WWW 122
12 La posta elettronica 124
13 Due chiacchiere in Rete: le chat 125
14 I feed RSS 126
15 Il podcasting 126
16 Le comunità virtuali 127
17 I social network 129
Ripassiamo insieme 130
Metti a punto le tue CONOSCENZE 132
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 133

B3 I sistemi di cloud computing 134
1 Il cloud computing 134
2 Le tipologie del cloud computing 136
3 Il cloud storage 138
4 G Suite: oltre il motore di ricerca 141
5 G Suite a scuola 150
Ripassiamo insieme 152
Metti a punto le tue CONOSCENZE 154
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 155

Traguardo COMPETENZE – Verso la certificazione 156
CLIL 160
Un SELFIE riflessivo 161

SEZIONE C
IL DOCUMENTO ELETTRONICO 162
Accetti la sfida? **Da Microsoft a Gutenberg: un viaggio a ritroso!** 164

C0 I vari tipi di documenti elettronici

C1 Scrivere con un elaboratore di testi 166
1 L'elaborazione dei testi 166
2 Creare un nuovo documento: i modelli 166
3 Gli elementi di base di un documento 167
4 Salvare, chiudere e aprire un documento 169
5 La formattazione del testo 169

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

GLOSSARIO CLIL

AUDIO
Ascolta la pronuncia

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

GLOSSARIO CLIL

AUDIO
Ascolta la pronuncia

UNITÀ INTEGRATIVA

ESERCIZI COMMENTATI
Segui la risoluzione passo passo

LABORATORI *"CASE STUDIES"*
Approfondisci con i casi pratici

APPROFONDIMENTI

6 Selezionare, copiare e spostare il testo 171
7 Formattare i paragrafi 172
8 Applicare bordi e sfondi al testo 173
9 Anteprima e stampa di un documento 176
10 Il righello e i rientri 176
11 Gli elenchi puntati e numerati 177
12 Le tabelle 180
13 La correzione del testo 184
14 Trova e sostituisci 185
Ripassiamo insieme 186
Metti a punto le tue CONOSCENZE 188
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 189

C2 Calcolare con un foglio elettronico 192
1 Che cos'è un foglio elettronico 192
2 Il foglio di lavoro e la cella 193
3 Creare un nuovo foglio di calcolo 193
4 Salvare il lavoro e uscire dal programma 194
5 Inserire, rinominare e cancellare un foglio di lavoro 194
6 Che cosa si può inserire nelle celle 195
7 Lavorare con celle, colonne e righe 196
8 Formattare le celle 198
9 Inserimento automatico dei dati: il riempimento automatico 199
10 Le formule 199
11 Le funzioni 201
12 I grafici 214
Ripassiamo insieme 216
Metti a punto le tue CONOSCENZE 218
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 219

C3 Comunicare con un programma di presentazione 220
1 Presentazioni con PowerPoint 220
2 Le sei regole d'oro 220
3 Creare e aprire una presentazione 222
4 Operare con le diapositive 223
5 Avviare la presentazione 224
6 La grafica SmartArt: gli organigrammi 226
7 Realizzare ipertesti 227
8 Stampare diapositive 230
9 Creare animazioni personalizzate 230
10 Impostare la transizione delle diapositive 231
Ripassiamo insieme 232
Metti a punto le tue CONOSCENZE 234
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 235

Traguardo COMPETENZE – Verso la certificazione 236
CLIL 238
Un SELFIE riflessivo 239

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

- **MAPPA MODIFICABILE**
- **TEST**
  Svolgi il test interattivo

- **ESERCIZI COMMENTATI**
  Segui la risoluzione passo passo
- **LABORATORI *"CASE STUDIES"***
  Approfondisci con i casi pratici
- **APPROFONDIMENTI**
- **MAPPA MODIFICABILE**
- **TEST**
  Svolgi il test interattivo

- **ESERCIZI COMMENTATI**
  Segui la risoluzione passo passo
- **LABORATORI *"CASE STUDIES"***
  Approfondisci con i casi pratici
- **APPROFONDIMENTI**
- **MAPPA MODIFICABILE**
- **TEST**
  Svolgi il test interattivo
- **GLOSSARIO CLIL**
- **AUDIO**
  Ascolta la pronuncia

SEZIONE D
ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

240

Accetti la sfida? Saper programmare non è più da *nerd*, è cool 242

D1 L'informatica e il problem solving 244
1 L'informatica e il trattamento delle informazioni 244
2 I problemi e il problem solving: la strategia risolutiva 245
3 L'analisi della formulazione dei problemi 249
4 La modellizzazione del problema 253
5 I metodi per trovare la strategia risolutiva 258
6 Risolutore ed esecutore 259

Ripassiamo insieme 262
Metti a punto le tue CONOSCENZE 264
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 265

D2 Dal problema all'algoritmo 266
1 Costruire strategie risolutive non ambigue 266
2 Azioni e istruzioni 272
3 Il concetto di algoritmo 273
4 Rappresentazione degli algoritmi 274
5 Rappresentazione di variabili e costanti 276
6 Espressioni e loro valutazione 279

Ripassiamo insieme 282
Metti a punto le tue CONOSCENZE 284
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 285

D3 Costruiamo algoritmi con la programmazione strutturata 286
1 Le istruzioni di un algoritmo: classificazione per tipo 286
2 Le istruzioni di inizio e fine e le istruzioni operative 286
3 Le strutture di controllo 293
4 La sequenza 293
5 La selezione 297
6 L'algebra booleana e il suo ruolo nella programmazione strutturata 305

Ripassiamo insieme 314
Metti a punto le tue CONOSCENZE 316
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 317

D4 L'iterazione nella programmazione strutturata 322
1 Il costrutto iterativo e la potenza di calcolo 322
2 Il costrutto iterativo precondizionale 323
3 Il costrutto iterativo postcondizionale 329
4 Il costrutto iterativo definito 336

Ripassiamo insieme 338
Metti a punto le tue CONOSCENZE 340
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 341

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

LABORATORI *"CASE STUDIES"*
Approfondisci con i casi pratici

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

ESERCIZI COMMENTATI
Segui la risoluzione passo passo

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

ESERCIZI COMMENTATI
Segui la risoluzione passo passo

LABORATORI *"CASE STUDIES"*
Approfondisci con i casi pratici

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

LABORATORI *"CASE STUDIES"*
Approfondisci con i casi pratici

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

D5 Scratch: programmare giocando 344
1 Scratch 344
2 Gli elementi di Scratch 345
3 Lo stage 345
4 Componiamo la scena 346
5 Costruiamo i primi script 347
6 I costumi degli sprite 354
7 Codifichiamo gli algoritmi 354
8 L'iterazione e i suoni 359
9 Un semplice videogame 362
10 Creare nuovi blocchi 363
Ripassiamo insieme 364
Metti a punto le tue CONOSCENZE 366
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 367

D6 I linguaggi C e C++: le basi 368
1 Dall'algoritmo al programma 368
2 La programmazione in C/C++ 369
Infografica Paradigmi di programmazione 370
3 L'alfabeto del C/C++ 372
Infografica Installazione dell'ambiente Dev-C++ 374
Infografica Hello world! 376
4 La struttura di un programma 378
5 I commenti 379
6 Il primo programma in C/C++ 379
7 La gestione dell'output e dell'input in C/C++ 382
8 Le istruzioni di input/output in C++ 385
9 Gli operatori in C/C++ 388
Ripassiamo insieme 392
Metti a punto le tue CONOSCENZE 394
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 395

D7 Le strutture di controllo nei linguaggi C e C++ 396
1 Il costrutto di selezione: l'istruzione if … else 396
2 L'istruzione di selezione multipla: switch 402
Infografica Il linguaggio C: dalla nascita allo standard 404
3 Il costrutto di iterazione 407
Ripassiamo insieme 420
Metti a punto le tue CONOSCENZE 422
Allena le tue ABILITÀ e le tue COMPETENZE 423

D8 App Inventor: creare app semplici e divertenti

Traguardo COMPETENZE – Verso la certificazione 426
CLIL 430
Un SELFIE riflessivo 431

Indice analitico 432

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

ESERCIZI COMMENTATI
Segui la risoluzione passo passo

LABORATORI "CASE STUDIES"
Approfondisci con i casi pratici

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

ESERCIZI COMMENTATI
Segui la risoluzione passo passo

FILE SORGENTI

LABORATORIO MULTIMEDIALE
Test di esecuzione del codice

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

FILE SORGENTI

LABORATORIO MULTIMEDIALE
Test di esecuzione del codice

MAPPA MODIFICABILE

TEST
Svolgi il test interattivo

GLOSSARIO CLIL

AUDIO
Ascolta la pronuncia

UNITÀ INTEGRATIVA